Твърдение 1 *Нека L е регулярен език и $\mathcal{A}$ е ДКА, който разпознава $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$. Нека $\mathcal{B}$ е автоматът на Бжозовски за L. Тогава $|Q^{\mathcal{B}}| \leq |Q^{\mathcal{A}}|$.*

Доказателство. Без ограничение на общността можем да считаме, че в $\mathcal{A}$ няма недостижими състояния. Да разгледаме функцията $f : Q^{\mathcal{A}} \to Q^{\mathcal{B}}$, зададена по следния начин:

$$f(q) \stackrel{\text{деф}}{=} \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q). \qquad (\star)$$

Първо, да видим защо за всяко състояние $q \in Q^{\mathcal{A}}$ имаме $f(q) \in Q^{\mathcal{B}}$. Тъй като q е достижимо, съществува дума α, за която $q = \delta^{\star}_{\mathcal{A}}(q^{\mathcal{A}}_{\mathtt{start}}, \alpha) = q_\alpha$. Тогава от ключовото равенство $\alpha^{-1}(L) = \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q_\alpha)$ от предходната лекция следва, че $f(q) = f(q_\alpha) = \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q_\alpha) = \alpha^{-1}(L) \in Q^{\mathcal{B}}$.

Второ, да видим, че f е сюрективна функция. За тази цел, да вземем произволно $M \in Q^{\mathcal{B}}$, което означава, че има дума α, за която $M = \alpha^{-1}(L)$. Отново според ключовото равенство, $f(q_\alpha) = \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q_\alpha) = \alpha^{-1}(L) = M$.

Остава да съобразите, че щом $f : Q^{\mathcal{A}} \to Q^{\mathcal{B}}$ е сюрективна функция, $|Q^{\mathcal{B}}| \leq |Q^{\mathcal{A}}|$ (праобразите на всички елементи в $Q^{\mathcal{B}}$ трябва да са различни).

Следствие 2 (Критерий за регулярност на език) *Един език L е регулярен тогава и само тогава, когато автоматът $\mathcal{B}$ на Бжозовски за L има крайно много състояния.*

Доказателство. Нека L е регулярен. Тогава $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$ за някой ДКА $\mathcal{A}$. От лемата имаме $|Q^{\mathcal{B}}| \leq |Q^{\mathcal{A}}|$, така че $\mathcal{B}$ има краен брой състояния, тъй като $Q^{\mathcal{A}}$ е крайно. Обратно, ако $\mathcal{B}$ има крайно много състояния, то тогава $\mathcal{B}$ е ДКА. Понеже знаем, че $\mathcal{L}(\mathcal{B}) = L$, то L е автоматен и следователно регулярен.

Следствие 3 *Нека L е регулярен език. Тогава автоматът $\mathcal{B}$, построен по метода на Бжозовски за L, има минималния възможен брой състояния измежду всички детерминирани крайни автомати разпознаващи L.*

Следващата цел, която си поставяме е да докажем, че минималните ДКА за един регулярен език L всъщност са неотличими.

Изоморфни автомати

Дадени са автоматите $\mathcal{A}_1 = (\Sigma, Q_1, q'_{\mathtt{start}}, \delta_1, F_1)$ и $\mathcal{A}_2 = (\Sigma, Q_2, q''_{\mathtt{start}}, \delta_2, F_2)$.

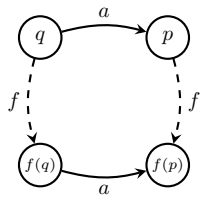
Казваме, че $\mathcal{A}_1$ и $\mathcal{A}_2$ са **изоморфни**, което означаваме с $\mathcal{A}_1 \cong \mathcal{A}_2$, ако съществува *биективна* функция $f : Q_1 \to Q_2$, за която:

(1) $f(q'_{\mathtt{start}}) = q''_{\mathtt{start}}$;

(2) $q \in F_1 \;\Leftrightarrow\; f(q) \in F_2$;

(3) $f(\delta_1(q, a)) = \delta_2(f(q), a)$.

Равенството (3) може да се изобрази по следния начин:



Означили сме $p = \delta_1(q, a)$. Можем да достигнем състоянието $f(p)$ по два начина: първо взимаме образа $f(q)$ на q и след това правим преход в $\mathcal{A}_2$ от $f(q)$ към $f(p)$ с буквата a или първо правим преход в $\mathcal{A}_1$ с буквата a от q към p и след това взимаме образа $f(p)$. Равенството (3) означава, че и при двата начина достигаме до едно и също състояние. Също можем да кажем, че има стрелка от q към p с етикет a в $\mathcal{A}_1$ тогава и само тогава, когато има стрелка от $f(q)$ към $f(p)$ в $\mathcal{A}_2$.

Ще казваме, че f задава *изоморфизъм* на $\mathcal{A}_1$ върху $\mathcal{A}_2$. Трите условия означават, че f запазва цялата структура на двата автомата: началното състояние, финалните състояния и преходите.

По-неформално, два автомата са изоморфни точно тогава, когато те са идентични с точност до преименуване на състоянията. Можем да ги нарисуваме по такъв начин, че да изглеждат еднакви.

Твърдение 4 *Нека f е изоморфизъм на $\mathcal{A}_1$ върху $\mathcal{A}_2$. Тогава за всяка дума α и състояние $q \in Q_1$ е изпълнено равенството:*

$$f(\delta_1^\star(q, \alpha)) = \delta_2^\star(f(q), \alpha).$$

Доказателство. Индукция по α.

- При $\alpha = \varepsilon$, равенството е вярно, защото:

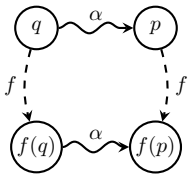
$$f(\delta_1^\star(q, \varepsilon)) = f(q) = \delta_2^\star(f(q), \varepsilon).$$

- Нека равенството е изпълнено за β и $\alpha = \beta x$, където $x \in \Sigma$.

- Тогава:

$$\begin{aligned}
f(\delta_1^\star(q, \beta x)) &= f(\delta_1(\delta_1^\star(q, \beta), x)) && \text{// от деф. на } \delta_1^\star \\
&= \delta_2(f(\delta_1^\star(q, \beta)), x) && \text{// } f \text{ е изоморфизъм} \\
&= \delta_2(\delta_2^\star(f(q), \beta), x) && \text{// от И.П. за } \beta \\
&= \delta_2^\star(f(q), \beta x) && \text{// от деф. на } \delta_2^\star.
\end{aligned}$$

Можем да кажем, че горната картинка, в която е изобразен преход с една буква може да се обобщи до комбинация от няколко прехода:



Твърдение 5 *Ако $\mathcal{A}_1 \cong \mathcal{A}_2$, то $\mathcal{L}(\mathcal{A}_1) = \mathcal{L}(\mathcal{A}_2)$.*

Доказателство. Нека f е изоморфизъм на $\mathcal{A}_1$ върху $\mathcal{A}_2$. Тогава имаме следните еквивалентности:

$$\begin{aligned}
\alpha \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_1) &\Leftrightarrow \delta_1^\star(q'_{\mathtt{start}}, \alpha) \in F_1 && \text{// деф. на } \mathcal{L}(\mathcal{A}_1)\\
&\Leftrightarrow f(\delta_1^\star(q'_{\mathtt{start}}, \alpha)) \in F_2 && \text{// } f \text{ е изоморфизъм}\\
&\Leftrightarrow \delta_2^\star(f(q'_{\mathtt{start}}), \alpha)) \in F_2 && \text{// Твърдение 4}\\
&\Leftrightarrow \delta_2^\star(q''_{\mathtt{start}}, \alpha) \in F_2 && \text{// } f \text{ е изоморфизъм}\\
&\Leftrightarrow \alpha \in \mathcal{L}(\mathcal{A}_2). && \text{// деф. на } \mathcal{L}(\mathcal{A}_2)
\end{aligned}$$

Лесно се съобразява, че обратната посока на последното твърдение в общия случай не е вярна.

След тази подготовка сме готови да покажем, че всеки два минимални крайни детерминирани автомати, разпознаващи даден регулярен език L, са изоморфни.

Теорема 6 *За всеки регулярен език L съществува единствен минимален ДКА с точност до изоморфизъм.*

Доказателство. Вече знаем, че автоматът $\mathcal{B}$, построен по метода на Бжозовски за L, има минималния възможен брой състояния. Нека $\mathcal{A}$ е друг минимален ДКА разпознаващ L, т.е. $L = \mathcal{L}(\mathcal{A})$ и $|Q^{\mathcal{A}}| = |Q^{\mathcal{B}}|$. Трябва да докажем, че $\mathcal{A} \cong \mathcal{B}$. Ясно е, че всяко състояние в $\mathcal{A}$ е достижимо. В противен случай, $\mathcal{A}$ нямаше да бъде минимален.

Да разгледаме отново функцията $f : Q^{\mathcal{A}} \to Q^{\mathcal{B}}$ от Твърдение 1, дефинирана с равенството $(\star)$. Дотук знаем, че f е сюрективна. Но сега допълнително имаме $|Q^{\mathcal{A}}| = |Q^{\mathcal{B}}|$ и това влече, че f е всъщност биекция. Остава да проверим, че f изпълнява трите условия от дефиницията за изоморфизъм от $\mathcal{A}$ към $\mathcal{B}$.

Да напомним, че всяко състояния на $Q^{\mathcal{A}}$ е достижимо, т.е. има вида q_α за някоя $\alpha \in \Sigma^\star$.

- За началните състояния имаме, че:

$$f(q^{\mathcal{A}}_{\mathtt{start}}) \;=\; \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q^{\mathcal{A}}_{\mathtt{start}}) \;=\; \mathcal{L}(\mathcal{A}) \;=\; L \;=\; q^{\mathcal{B}}_{\mathtt{start}}.$$

- За финалните състояния имаме, че:

$$\begin{aligned}
q_\alpha \in F^{\mathcal{A}} &\Leftrightarrow \delta^\star_{\mathcal{A}}(q_{\mathtt{start}}, \alpha) \in F^{\mathcal{A}} && \text{// } q_\alpha = \delta^\star_{\mathcal{A}}(q_{\mathtt{start}}, \alpha)\\
&\Leftrightarrow \alpha \in \mathcal{L}(\mathcal{A}) && \text{// деф. на } \mathcal{L}(\mathcal{A})\\
&\Leftrightarrow \alpha \in L && \text{// } L = \mathcal{L}(\mathcal{A})\\
&\Leftrightarrow \varepsilon \in \alpha^{-1}(L) && \text{// съкращаваме на } \alpha\\
&\Leftrightarrow \alpha^{-1}(L) \in F^{\mathcal{B}}. && \text{// деф. на } F^{\mathcal{B}}\\
&\Leftrightarrow f(q_\alpha) \in F^{\mathcal{B}}. && \text{// } \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q_\alpha) = \alpha^{-1}(L).
\end{aligned}$$

- Остава да докажем, че за произволна буква x и състояние $q \in Q_1$ е изпълнено, че:

$$f(\delta_{\mathcal{A}}(q, x)) \;=\; \delta_{\mathcal{B}}(f(q), x).$$

Последователно изразяваме:

$$\begin{aligned}
f(\delta_{\mathcal{A}}(q_\alpha, x)) &= f(q_{\alpha x}) && \text{// } \delta^\star_{\mathcal{A}}(q_{\mathtt{start}}, \alpha x) = \delta_{\mathcal{A}}(q_\alpha, x)\\
&= (\alpha x)^{-1}(L) && \text{// } \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q_{\alpha x}) = (\alpha x)^{-1}(L)\\
&= x^{-1}(\alpha^{-1}(L)) && \text{// св. на класовете на Бжозовски}\\
&= \delta_{\mathcal{B}}(\alpha^{-1}(L), x) && \text{// деф. на } \delta_B\\
&= \delta_{\mathcal{B}}(f(q_\alpha), x) && \text{// } \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q_\alpha) = \alpha^{-1}(L).
\end{aligned}$$

Бихме искали да получим критерий за минималност на краен детерминиран автомат, който в своята формулировка заобикаля автомата на Бжозовски.

Следствие 7 (Критерий за минималност) *Нека $\mathcal{A}$ е ДКА без недостижими състояния и $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = L$. Тогава $\mathcal{A}$ е минимален автомат за езика L точно тогава, когато е изпълнено:*

$$(\forall p \in Q)(\forall q \in Q)[p \neq q \implies \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(p) \neq \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q)].$$

Доказателство. Нека $\mathcal{B}$ е автоматът на Бжозовски за L. Отново разглеждаме функцията $f : Q^{\mathcal{A}} \to Q^{\mathcal{B}}$, дефинирана с $f(q) = \mathcal{L}_{\mathcal{A}}(q)$.

Първо, нека $\mathcal{A}$ е минимален автомат за L. Тогава от теоремата знаем, че f е биекция. Условието, което е нужно изразява факта, че f е инективна.

Второ, нека даденото условие е изпълнено. Това означава, че f е инективна функция, откъдето имаме, че $|Q^{\mathcal{A}}| \leq |Q^{\mathcal{B}}|$. Понеже $\mathcal{B}$ е минимален автомат, $\mathcal{A}$ също е минимален автомат.

Автомат на Майхил-Нероуд

Дефиниция 8 *Нека L е произволен език, $L \subseteq \Sigma^\star$.*
Дефинираме релацията $\approx_L$ над $\Sigma^\star$:

$$\begin{aligned}
\alpha \approx_L \beta &\iff \alpha^{-1}(L) = \beta^{-1}(L)\\
&\iff \forall \omega \in \Sigma^\star(\alpha\omega \in L \;\Leftrightarrow\; \beta\omega \in L).
\end{aligned}$$

Свойство 1. Лесно се съобразява, че $\approx_L$ е релация на еквивалентност (от логическите свойства на $=$ или на $\Leftrightarrow$). Класът на еквивалентност на думата α относно $\approx_L$ ще отбелязваме с

$$[\alpha]_L = \{\beta \in \Sigma^\star \mid \beta \approx_L \alpha\}.$$

Свойство 2. Релацията $\approx_L$ е *дясно-инвариантна*, т.е.

$$\alpha \approx_L \beta \;\Rightarrow\; \alpha\gamma \approx_L \beta\gamma.$$

Наистина, от $\alpha^{-1}(L) = \beta^{-1}(L)$ следва, че $\gamma^{-1}(\alpha^{-1}(L)) = \gamma^{-1}(\beta^{-1}(L))$, т.е. $(\alpha\gamma)^{-1}(L) = (\beta\gamma)^{-1}(L)$. В другата формулировка можем да отбележим, че при $\alpha \approx_L \beta$, за всяка дума $\omega \in \Sigma^\star$ имаме $\alpha\gamma\omega \in L \;\Leftrightarrow\; \beta\gamma\omega \in L$.

Свойство 3. Всеки клас на еквивалентност относно $\approx_L$ се състои изцяло от думи от L или не съдържа нито една дума от L:

$$\alpha \in L \iff [\alpha]_L \subseteq L, \qquad \alpha \notin L \iff [\alpha]_L \cap L = \emptyset.$$

Нека $\alpha \approx_L \beta$. От дефиницията при $\omega = \epsilon$ получаваме $\alpha \in L \;\Leftrightarrow\; \beta \in L$. Така и двете думи α, β са в езика L или и двете не са в езика L.

Дефиниция 9 *Автоматът на Майхил-Нероуд за езика L наричаме $\mathcal{M} = (\Sigma, Q^{\mathcal{M}}, q^{\mathcal{M}}_{start}, \delta_{\mathcal{M}}, F^{\mathcal{M}})$, където: $Q^{\mathcal{M}} = \{[\alpha]_L \mid \alpha \in \Sigma^\star\}$, $q^{\mathcal{M}}_{start} = [\epsilon]_L$, $F^{\mathcal{M}} = \{[\alpha]_L \mid \alpha \in L\}$, $\delta_{\mathcal{M}}([\alpha]_L, x) = [\alpha x]_L$.*

Да отбележим, че $\delta_{\mathcal{M}}$ е коректно дефинирана, тъй като $[\alpha]_L = [\beta]_L$, т.е. $\alpha \approx_L \beta$ влече $\alpha x \approx_L \beta x$, т.е. $[\alpha x]_L = [\beta x]_L$ от дясната инвариантност на $\approx_L$.

Също да видим, че $\delta^\star_{\mathcal{M}}([\alpha]_L, \beta) = [\alpha\beta]_L$ с индукция по β:
при $\beta = \epsilon$ имаме $\delta^\star_{\mathcal{M}}([\alpha]_L, \epsilon) = [\alpha]_L = [\alpha\epsilon]_L$;
при $\beta = \gamma x$, $\delta^\star_{\mathcal{M}}([\alpha]_L, \gamma x) = \delta_{\mathcal{M}}(\delta^\star_{\mathcal{M}}([\alpha]_L, \gamma), x) = \delta_{\mathcal{M}}([\alpha\gamma]_L, x) = [\alpha\gamma x]_L$.

Твърдение 10 $L(\mathcal{M}) = L$.

Доказателство.

$$\begin{aligned}\alpha \in L(\mathcal{M}) \iff \delta^\star_{\mathcal{M}}(q^{\mathcal{M}}_{start}, \alpha) \in F^{\mathcal{M}} &\iff \delta^\star_{\mathcal{M}}([\epsilon]_L, \alpha) \in F^{\mathcal{M}} \\ &\iff [\alpha]_L \in F^{\mathcal{M}} \iff \alpha \in L.\end{aligned}$$

Разбира се, в общия случай $\mathcal{M}$ има безброй много състояния.

Оказва се, че ако L е регулярен език, то $\mathcal{M}$ е минимален краен детерминиран автомат за L. Това се вижда най-лесно с функцията $f : Q^{\mathcal{M}} \to Q^{\mathcal{B}}$, дефинирана с $f([\alpha]_L) = \alpha^{-1}(L)$. Имаме:

$$[\alpha]_L = [\beta]_L \;\Leftrightarrow\; \alpha \approx_L \beta \;\Leftrightarrow\; \alpha^{-1}(L) = \beta^{-1}(L) \;\Leftrightarrow\; f([\alpha]_L) = f([\beta]_L).$$

Отляво надясно получаваме, че f е коректно дефинирана. Отдясно наляво получаваме, че f е инективна. Освен това е очевидно, че f е сюрективна,

тъй като за произволен клас на Бжозовски $\alpha^{-1}(L)$ имаме $f([\alpha]_L) = \alpha^{-1}(L)$. И така f е биекция.

Всъщност, тъй като $[\alpha]_L = \delta^\star_{\mathcal{M}}([\epsilon]_L, \alpha) = \delta^\star_{\mathcal{M}}(q^{\mathcal{M}}_{\texttt{start}}, \alpha) = q_\alpha$, това е същата функция f, която разгледахме по-горе. В частност, f е дори изоморфизъм от $\mathcal{M}$ към $\mathcal{B}$.

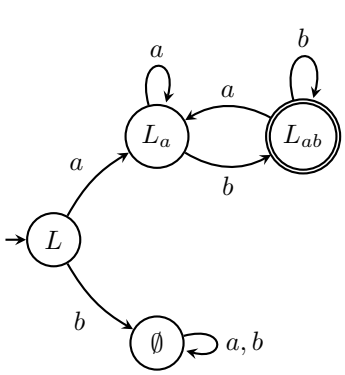
Получихме, че има биекция между състоянията на $\mathcal{M}$ и на $\mathcal{B}$, следователно $\mathcal{M}$ е краен детерминиран автомат тогава и само тогава, когато $\mathcal{B}$ е краен детерминиран автомат.

Да напомним, че индексът на една релация на еквивалентност е броя на нейните класове на еквивалентност. В случая индексът на $\approx_L$ е броя на състоянията на $\mathcal{M}$.

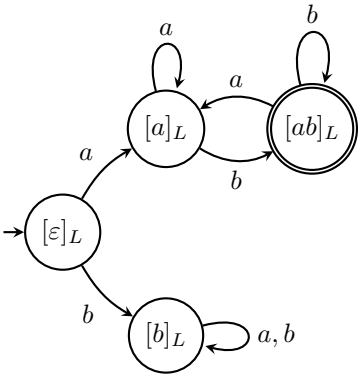
Получаваме следния критерий: L е регулярен език тогава и само тогава, когато релацията $\approx_L$ има краен индекс.

Това се нарича *теорема на Майхил-Нероуд*.

Пример. Нека езикът L е зададен с регулярния израз $a{\cdot}(a{+}b)^\star{\cdot}b$. По-долу са показани автоматите на Бжозовски и на Майхил-Нероуд за L. Означили сме $L_a = a^{-1}(L) = (a{+}b)^\star{\cdot}b$ и $L_{ab} = (ab)^{-1}(L) = (a{+}b)^\star{\cdot}b{\cup}\{\varepsilon\}$. Забележете, че две думи α и β са еквивалентни относно L точно когато изпълнението им в кой да е от двата автомата води до едно и също състояние.



(а) Автомат на Бжозовски за L



(б) Автомат на Майхил-Нероуд за L

Пример. Теоремата на Майхил-Нероуд дава необходимо и достатъчно условие един език да е регулярен. Това дава алтернативен начин за доказателство на нерегулярност на език. Да вземем отново $L = \{a^n b^n \mid n \in \mathbb{N}\}$. Твърдим, че при $m \neq n$ имаме $a^m \not\approx_L a^n$. Достатъчно е да намерим дума $\omega \in \Sigma^\star$, за която $a^m\omega \in L$ не е еквивалентно на $a^n\omega \in L$. Очевидно е, че $\omega = b^m$ върши тази работа. Получихме безброй много две по две нееквивалентни думи и така $\approx_L$ има безкраен индекс, т.е. L не е регулярен език.

Минимизация на детерминирани крайни автомати

Дефиниция 11 *Нека $\mathcal{A} = \langle \Sigma, Q, q_{start}, \delta, F \rangle$ е ДКА без недостижими състояния. Две състояния $p, q \in Q$ наричаме* еквивалентни, *означаваме $p \equiv_{\mathcal{A}} q$, ако $L_{\mathcal{A}}(p) = L_{\mathcal{A}}(q)$. С други думи,*

$$p \equiv_{\mathcal{A}} q \overset{def}{\iff} \forall \omega \in \Sigma^\star (\delta^\star(p, \omega) \in F \Leftrightarrow \delta^\star(q, \omega) \in F).$$

Очевидно е, че $\equiv_{\mathcal{A}}$ е релация на еквивалентност в Q. Ще означаваме с $[q]_{\equiv_{\mathcal{A}}}$ класа на еквивалентност на състоянието $q \in Q$.

Подчертаваме, че $\equiv_{\mathcal{A}}$ е релация на еквивалентност в множеството на състоянията Q, докато релацията $\approx_L$ от по-горе е релация на еквивалентност в множеството на думите $\Sigma^\star$.

От критерия за минималност, $\mathcal{A}$ е минимален точно когато $\equiv_{\mathcal{A}}$ съвпада с равенството, т.е. в $\mathcal{A}$ няма различни еквивалентни състояния.

При $\omega = \epsilon$ в горната дефиниция получаваме,
че ако $p \equiv_{\mathcal{A}} q$, то $p \in F, q \in F$ или $p \notin F, q \notin F$. По този начин,

$$q \in F \iff [q]_{\equiv_{\mathcal{A}}} \subseteq F, \qquad q \notin F \iff [q]_{\equiv_{\mathcal{A}}} \cap F = \emptyset.$$

Лема 12 (Тест с 1 буква) *Ако $p \equiv_{\mathcal{A}} q$, то $\delta(p, a) \equiv_{\mathcal{A}} \delta(q, a)$ за $a \in \Sigma$.*

Доказателство. Имаме

$$\omega \in L_{\mathcal{A}}(\delta(p, a)) \Leftrightarrow \delta^\star(\delta(p, a), \omega) \in F \Leftrightarrow \delta^\star(p, a\omega) \in F \Leftrightarrow a\omega \in L_{\mathcal{A}}(p).$$

По същия начин, $\omega \in L_{\mathcal{A}}(\delta(q, a)) \Leftrightarrow a\omega \in L_{\mathcal{A}}(q)$. От тези две еквивалентности е ясно, че $L_{\mathcal{A}}(p) = L_{\mathcal{A}}(q)$ влече $L_{\mathcal{A}}(\delta(p, a)) = L_{\mathcal{A}}(\delta(q, a))$, т.е. $p \equiv_{\mathcal{A}} q$ влече $\delta(p, a) \equiv_{\mathcal{A}} \delta(q, a)$. □

Ще образуваме нов автомат $\mathcal{A}'$, който се получава от $\mathcal{A}$ със сливане на еквивалентните състояния.

Формално, $\mathcal{A}' = \langle \Sigma, Q', q'_{start}, \delta', F' \rangle$, където:

$$Q' = \{[q]_{\equiv_{\mathcal{A}}} | q \in Q\}, \quad q'_{start} = [q_{start}]_{\equiv_{\mathcal{A}}},$$

$$F' = \{[q]_{\equiv_{\mathcal{A}}} | q \in F\}, \quad \delta'([q]_{\equiv_{\mathcal{A}}}, a) = [\delta(q, a)]_{\equiv_{\mathcal{A}}}.$$

Дефиницията на δ' е коректна като следствие от теста с 1 буква.

Свойство 1: $\delta'^\star([q]_{\equiv_{\mathcal{A}}}, \alpha) = [\delta^\star(q, \alpha)]_{\equiv_{\mathcal{A}}}$.
Доказателство. Индукция по α (за домашно).

Свойство 2: $L_{\mathcal{A}'}([q]_{\equiv_{\mathcal{A}}}) = L_{\mathcal{A}}(q)$.
Доказателство. $\alpha \in L_{\mathcal{A}'}([q]_{\equiv_{\mathcal{A}}}) \Leftrightarrow \delta'^\star([q]_{\equiv_{\mathcal{A}}}, \alpha) \in F'$
$\Leftrightarrow [\delta^\star(q, \alpha)]_{\equiv_{\mathcal{A}}} \in F' \Leftrightarrow \delta^\star(q, \alpha) \in F \Leftrightarrow \alpha \in L_{\mathcal{A}}(q)$.

От свойство 2 можем да заключим:

$$L_{\mathcal{A}'}([p]_{\equiv_{\mathcal{A}}}) = L_{\mathcal{A}'}([q]_{\equiv_{\mathcal{A}}}) \implies L_{\mathcal{A}}(p) = L_{\mathcal{A}}(q) \implies p \equiv_{\mathcal{A}} q \implies [p]_{\equiv_{\mathcal{A}}} = [q]_{\equiv_{\mathcal{A}}}.$$

Съгласно критерия за минималност, $\mathcal{A}'$ е минимален и също така

$$L(\mathcal{A}') = L_{\mathcal{A}'}(q'_{start}) = L_{\mathcal{A}}(q_{start}) = L(\mathcal{A}),$$

т.е. $\mathcal{A}'$ е минимален автомат, еквивалентен на изходния автомат $\mathcal{A}$.

Материалът за шестата лекция от записките на Вътев:
глава 2.6 (**Изоморфни автомати**), страници 62-63,
глава 2.8 (**Минимален автомат**), страници 72-74,
глава 2.9 (**Автомат на Майхил-Нероуд**), страници 76-77,
глава 2.10 (**Минимизация**), страници 79-81.